LABORATUVAR 3 · PLANOR 1325 T3 · CNC NESTİNG

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Ali Güllü | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3).
Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır; insana zarar görünür kalır.

Ölçek: **L** 1 zor, özel bilgi + fiziksel erişim · 2 bilinen yöntemle · 3 kolay/yaygın | **S** 1 hafif/üretim kaybı · 2 tedavi gerektiren · 3 kalıcı/ölümcül | **E** 1 nadiren · 2 vardiyada birkaç kez · 3 her levhada/sürekli

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R1 · Kim: As Metal teleservis erişiminin paylaşılan parolasını ele geçiren dış saldırgan. **Kapı:** 7/24 açık kablosuz modem + teleservis ünitesi (VPN/MFA yok). **Ne yapar:** CNC'de kapı interlock koşulunu yazılımdan çözer ve çevrim başlatır. **Zincir:** operatör levha koyarken portal 40 m/dk hareket eder, üç mil 18.000 dev/dk döner. **Fiziksel sonuç: parmak/el ampütasyonu**, ağır kesik (kalıcı sakatlık).	2	3	3	18	Kritik
R2 · Kim: Zararlı yazılım bulaşmış AlphaCAM / programlama istasyonu (operatör farkında değil). **Kapı:** NC program aktarımı ve USB. **Ne yapar:** Nesting programında dalma derinliğini, ilerlemeyi ve **vakum bekleme süresini** bozar. **Zincir:** levha yeterince emilmeden kesim başlar, parça tabladan kurtulur. **Fiziksel sonuç: fırlayan levha / kırılan takım parçası** → baş ve göz yaralanması, ağır travma.	2	3	2	12	Yüksek
R3 · Kim: İçeriden hatalı/kötü niyetli kişi ya da enfekte USB. **Kapı:** CNC PC'nin USB portu (takım tablası / parametre yükleme). **Ne yapar:** Takım devrini takımın izin verdiği sınırın üstüne çıkarır, toz emiş interlock'unu devre dışı bırakır. **Zincir:** takım kırılır, emiş olmadığı için ahşap tozu birikir ve sürtünme kıvılcımı başlatır. **Fiziksel sonuç: yangın, toz patlaması**, savrulan takım parçası.	1	3	1	3	Düşük S=3 → Yüksek

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   R1 (teleservisten interlock bypass → ampütasyon): Kapı üreticinin kendi standart donanımı olduğu için her zaman oradadır; zincirin sonunda **doğrudan ve geri dönüşsüz** bir insan zararı vardır, operatör her levhada tehlike bölgesine yaklaşır (E=3) ve 40 m/dk'lık harekete tepki vermesi fiziksel olarak mümkün değildir.

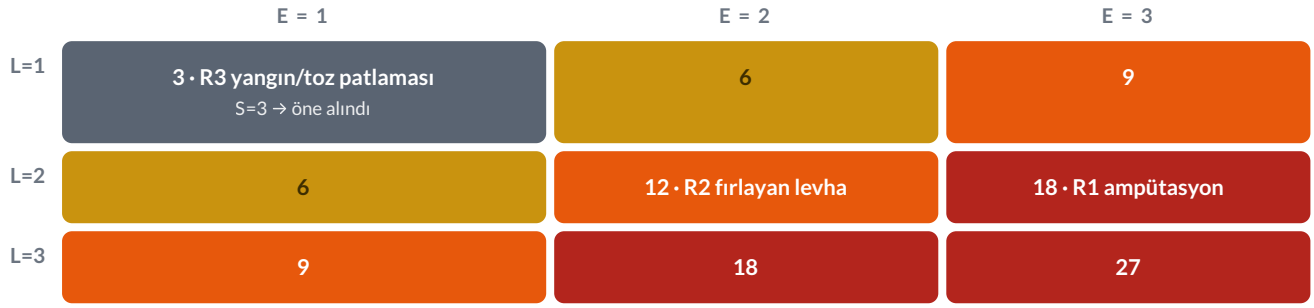
2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet: R3 (skor 3, Düşük bandında ama S=3).

   - Risk Register'a ayrı bir **"S=3 bayrağı"** sütunu eklenir; bu satır skordan bağımsız olarak Yüksek önceliğe taşınır ve yönetim raporunun ilk sayfasında yer alır.
   - Gereksinim yazılır: **takım devri ve toz emiş interlock'u HMI'dan/USB'den değiştirilemeyen, min/max sınırları CNC'de sabitlenmiş parametreler olmalı.**
   - USB portu fiziksel olarak kilitlenir, NC dosyaları imza/hash kontrolünden geçer, periyodik kontrol listesine "emiş debisi ve toz birikimi kontrolü" eklenir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir. "Atölyenin nesting programları ve müşteri çizimleri çalındı" senaryosunu bu yüzden listeye almadık; üç senaryonun üçü de **makinenin başındaki insana ne olduğu** ile bitiyor.

Risk matrisi — senaryoların konumu (S = 3 satırı)



Risk Register (EP 04)

ID	Varlık / kapı	Fiziksel sonuç	Skor	Mevcut önlem	Önerilen önlem	Sahip
R1	Teleservis ünitesi + kablosuz modem → OSAI CNC	El/parmak ampütasyonu	18	Paylaşılan parola, 7/24 açık	Kapı interlock'unu Safety röle/PLC ile kablolu, CNC'den bağımsız çöz (PL e); jump server + VPN + MFA + kişisel hesap, varsayılan kapalı; oturum kaydı	OT sorumlusu + Emniyet müh.
R2	AlphaCAM istasyonu / USB → NC programı	Fırlayan levha, baş-göz yaralanması	12	Yok / bilinmiyor	NC dosyası imza/hash kontrolü; vakum basınç şalteri ile çevrim izni (SF4); parametre min/max sınırları CNC'de sabit; özel ve taranmış CAM istasyonu	Bakım + Üretim
R3	CNC PC USB portu	Yangın, toz patlaması	3 S=3	USB açık (varsayım)	USB kilidi ve dosya imzası; devir/emiş parametrelerinin kilitlenmesi; emiş debisi izleme ve periyodik toz temizliği	Bakım

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.